

Che cos'è il linguaggio C

C è un linguaggio di programmazione general-purpose (a scopo generale) creato negli anni '70, utilizzato per lo sviluppo di sistemi operativi (UNIX si basa sul C), database e altre applicazioni.

Non è un linguaggio recentissimo, ma viene studiato per diverse ragioni:

- è molto potente e versatile, consentendo di sviluppare applicazioni di diversa natura e di essere utilizzato anche in ambito tecnologico
- è uno dei linguaggi di programmazione più conosciuti ed utilizzati
- è molto più veloce di altri linguaggi di programmazione come Python o Java
- conoscendo C non si ha nessuna difficoltà nell'imparare altri linguaggi di programmazione come Python, Java, C++ e altri, in quanto hanno una sintassi simile.

Per iniziare a scrivere codice C sono necessarie due cose:

1. un editor di testo
2. un compilatore, come GCC, per compilare il codice, ovvero tradurre le istruzioni in modo che siano comprensibili ed eseguibili dalla macchina.

Un IDE (Integrated Development Environment) comprende entrambe le cose. Esempi di IDE sono CodeBlocks, DevC++ o Embarcadero.

I file contenenti codice C vengono salvati con estensione .c

Sintassi C

Il linguaggio C ha una sintassi molto semplice: si basa su istruzioni, dette statement, che terminano con un `;`.

N.B.: non terminare le istruzioni con un `;` genera un errore in fase di compilazione.

Tipicamente un programma C è composto da più istruzioni; queste vengono eseguite una di seguito all'altra, nello stesso ordine in cui sono scritte. In genere si riporta una istruzione per riga, ma è possibile riportare più istruzioni sulla stessa riga; infatti, il compilatore ignora gli spazi bianchi ed i ritorni a capo, utilizzando come separatore tra le diverse istruzioni proprio il `;`.

Commenti

Per programmi composti da numerose righe di codice, spesso è utile commentarne alcune porzioni per agevolare la comprensione delle istruzioni, ovvero "cosa fanno alcune righe di codice"; questo diventa fondamentale quando lo stesso codice viene scritto da diversi programmatori.

Un commento è proprio una "descrizione" testuale di una porzione di codice (anche una sola istruzione), che viene utilizzato per favorirne la comprensione.

In C sono previsti due tipi di commenti:

- commento sulla singola riga, introdotto con `//`
- commento su più righe, che viene "aperto" con `/\*` e "chiuso" con `\*/`.

Tipicamente i primi si utilizzano per commenti brevi, mentre i secondi per commenti più lunghi e dettagliati.

I commenti vengono completamente ignorati dal compilatore, non vengono quindi tradotti in istruzioni da eseguire.